Koord-geo Kidolgozva

2026. április 28., kedd 22:42

Alapképletek

- **Szakasz felezőpontja (F):** A koordináták átlaga. $F = (\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2})$
- **Szakasz hossza (Távolság):** Pitagorasz-tétel a koordináták különbségével.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- **Súlypont (S):** A három csúcs koordinátáinak átlaga (osztva 3-mal).

Kör egyenlete

Kell hozzá a középpont $K(u; v)$ és a sugár (r).

$$(x - u)^2 + (y - v)^2 = r^2$$

Az Egyenes egyenlete

Kell hozzá egy **pont** $P(x_0; y_0)$ és egy **vektor**.

1. **Normálvektoros alak (n):** $n(A; B)$ – merőleges az egyenesre.
   - Egyenlet: $Ax + By = Ax_0 + By_0$
2. **Irányvektoros alak (v):** $v(v_1; v_2)$ – párhuzamos az egyenessel.
   - *Átváltás:* $v(v_1; v_2) \to n(v_2; -v_1)$ (Csere-bere és egyiket negáljuk).
3. **Meredekséges alak:** $y = mx + b$.

Metszéspont számítása

Ha két alakzat (két egyenes, vagy egyenes és kör) metszéspontja a kérdés: **egyenletrendszert** kell oldani! (Az egyikből kifejezed az y-t, és beírod a másikba).

KIDOLGOZOTT FELADATOK

1. Feladat: Szakasz felezőpontja és hossza

Feladat: Adott egy háromszög két csúcsa: $A(-3;2)$ és $B(5;8)$.
a) Számold ki az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit!
b) Mekkora az AB szakasz hossza?

Profi megoldás:

- **a) Felezőpont (F):** Gondolj az **átlagra**! Összeadod az x-eket, elosztod kettővel, ugyanezt az y-okkal.

$$F = \left(\frac{-3+5}{2}; \frac{2+8}{2}\right) = \left(\frac{2}{2}; \frac{10}{2}\right) = (\mathbf{1}; \mathbf{5})$$

- **b) Távolság (d):** Ez valójában a **Pitagorasz-tétel**. Nézzük, mennyit léptünk vízszintesen és függőlegesen:
  - x irányú különbség: $5-(-3)=8$
  - y irányú különbség: $8-2=6$

$$d_{AB} = \sqrt{8^2+6^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = \mathbf{10}$$

---

2. Feladat: Egyenes egyenlete (A "Szent Háromság" módszer)

Feladat: Írd fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy a $P(4;-1)$ ponton és normálvektora $n(3;2)$!

Profi megoldás:

Az egyenes egyenletéhez csak három dolog kell: az **A**, a **B** (a normálvektorból) és a **behelyettesítés**.

1. A normálvektor koordinátái adják az egyenlet elejét: $n(\mathbf{3};\mathbf{2}) \to \mathbf{3}x + \mathbf{2}y = \dots$
2. A pontot ($x=4, y=-1$) behelyettesítjük a bal oldalba, hogy megkapjuk a jobb oldalt:

$$3\cdot(4) + 2\cdot(-1) = 12 - 2 = 10$$

3. **A végeredmény:** $3x+2y=10$

Tanári tipp: Ha irányvektort kapsz, pl. $v(2;-3)$, akkor először "csere-bere és negálás": $n(3;2)$, és csak utána írd fel az egyenletet!

Adódhat a kérdés, honnan szerezzem meg az irányvektort, ha például csak két pont adott. Nos, mutatom is:

1. Az irányvektor (v) meghatározása

Képzeld el, hogy az egyenesen állsz a P pontban, és el akarsz jutni a Q pontba. Az irányvektor pontosan azt mondja meg, mennyit kell lépned jobbra/balra (x) és mennyit fel/le (y).

A szabály: A végpont koordinátáiból vond ki a kezdőpont koordinátáit!

$$v = Q - P$$

Azaz:

$$v(v_1; v_2) = (x_Q - x_P; y_Q - y_P)$$

Példa:
$P(2;-3)$ és $Q(6;1)$

1. Az irányvektor (v) meghatározása

Képzeld el, hogy az egyenesen állsz a P pontban, és el akarsz jutni a Q pontba. Az irányvektor pontosan azt mondja meg, mennyit kell lépned jobbra/balra (x) és mennyit fel/le (y).

A szabály: A végpont koordinátáiból vond ki a kezdőpont koordinátáit!

$$v = Q - P$$

Azaz:

$$v(v_1; v_2) = (x_Q - x_P; y_Q - y_P)$$

Példa:
$P(2; -3)$ és $Q(6; 1)$

- $v_1 = 6 - 2 = 4$
- $v_2 = 1 - (-3) = 1 + 3 = 4$
- Tehát az irányvektor: $v(4; 4)$

2. Átváltás normálvektorra:

1. **Cseréld meg** a két számot: $(v_2; v_1)$
2. Az **egyiknek** (csak az egyiknek!) változtasd meg az előjelét: $(v_2; -v_1)$ vagy $(-v_2; v_1)$

A példánknál maradva:

- $v(4; 4)$
- Csere: $(4; 4)$ (itt most nem látszik, de megvolt)
- Egyik negálása: $n(4; -4)$

FELADATOK

9.

Adottak az $\underline{a}(4;3)$ és $\underline{b}(-2;1)$ vektorok.

a) Adja meg az $\underline{a}$ hosszát! (2 pont)

b) Számítsa ki az $\underline{a}+\underline{b}$ koordinátáit! (2 pont)

Összesen: 17 pont

9) *Megoldás:*

a) $\underline{a} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \mathbf{5}$ (2 pont)

b) $\underline{a}+\underline{b} = (4+(-2); 3+1) = \mathbf{(2;4)}$ (2 pont)

Összesen: 2 pont

STUDIUM GENERALE

6.

A PQR háromszög csúcsai: $P(-6;-1)$, $Q(6;-6)$ és $R(2;5)$.

a) Írja fel a háromszög P csúcsához tartozó súlyvonal egyenesének egyenletét! (5 pont)

MATEMATIKA

A súlyvonal a háromszög egy csúcsát a szemközti oldal felezőpontjával összekötő szakasz, amely felezi a háromszög területét

A kérdéses súlyvonalra a P csúcs és a vele szemközti oldal felezőpontja illeszkedik. (1 pont)

A QR szakasz felezőpontja $F(4;-0,5)$. (1 pont)

A súlyvonal egy irányvektora: $\overrightarrow{PF}(10;0,5)$. (1 pont)

A súlyvonal egyenlete: $\boldsymbol{x-20y=14}$. (2 pont)

14.

Egy kör egyenlete $(x+3)^2+(y-4)^2=25$. Adja meg a kör középpontjának koordinátáit és a kör átmérőjének hosszát! (3 pont)

A kör sugara: $\boldsymbol{r=2}$, (1 pont)

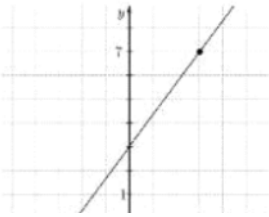
egyenlete: $\boldsymbol{(x+2)^2+(y-3)^2=}$ (1 pont)

$\boldsymbol{=4}$ (1 pont)

18.

Az ABC háromszög két csúcsa $A(-3;-1)$ és $B(3;7)$, súlypontja az origó. Határozza meg a C csúcs koordinátáit! (3 pont)

A háromszög súlypontjának koordinátái a csúcsok megfelelő koordinátáinak számtani közepe, a $C(c_1;c_2)$ pont koordinátáira felírhatóak az alábbi egyenletek.



$0=\frac{-3+3+c_1}{3}$, amelyre $\boldsymbol{c_1=0}$ (1 pont)

$0=\frac{-1+7+c_2}{3}$, amelyre $\boldsymbol{c_2=-6}$ (1 pont)

19) Adott két pont a koordinátasíkon: $A(2;6)$ és $B(4;-2)$.

a) Írja fel az AB szakasz felezőmerőlegesének egyenletét! (6 pont)

b) Írja fel az A ponton átmenő, B középpontú kör egyenletét! (4 pont)

Adott az $y=3x$ egyenletű és az $x^2+8x+y^2-4y=48$ egyenletű kör.

c) Adja meg koordinátáikkal az egyenes és a kör közös pontjait! (7 pont)

a) Az AB szakasz felezőpontja: $F_{AB}=\left(\frac{2+4}{2};\frac{6+(-2)}{2}\right)=(3;2)$ (2 pont)

A felezőmerőleges egy normálvektora: $n=\overrightarrow{AB}=(2;-8)$ (2 pont)

Az egyenes egyenlete: $\boldsymbol{2x-8y=-10}$ (2 pont)

b) $AB=\sqrt{(4-2)^2+((-2)-6)^2}=\sqrt{2^2+(-8)^2}=\sqrt{68}$ (2 pont)

A kör egyenlete: $\boldsymbol{(x-4)^2+(y+2)^2=68}$ (2 pont)

c) A következő egyenletrendszert kell megoldani: $\left.\begin{array}{l} y=3x \\ x^2+8x+y^2-4y=48 \end{array}\right\}$ (1 pont)

Számítsa ki az $A(5;-3)$ és $B(1;0)$ pontok távolságát! (2 pont)

A két pont távolságára vonatkozó képletbe behelyettesítve:

$d=|P_1P_2|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

$d_{AB}=\sqrt{(5-1)^2+(-3-0)^2}=\sqrt{25}=\boldsymbol{5}$ (2 pont)

Összesen: 2 pont

STUDIUM GENERALE MATEMATIKA